अर्थशास्त्र (Economics)

MIC-2: अर्थशास्त्र में गणितीय विधियाँ (Mathematical Methods in Economics)

पूर्णांक: 100 | क्रेडिट: 3
सेमेस्टर: II

Unit-1: प्रारंभिक अवधारणाएँ (Preliminaries)

1.1 तर्कशास्त्र एवं प्रमेय तकनीकें (Logic and proof techniques)
1.2 समुच्चय एवं समुच्चय संक्रियाएँ (Sets and Set Operations)
1.3 क्रमित युग्म एवं कार्तीय गुणनफल (Ordered pairs and Cartesian Products)
1.4 फलन एवं उनकी विशेषताएँ (Functions and their Properties)
1.5 संख्या पद्धति (Number System)
1.6 क्रमचय और संचय का मूल विचार (Basic idea of Permutation and Combination)
1.7 श्रेणी: अंकगणितीय, ज्यामितीय एवं हार्मोनिक श्रेणी (Progression: Arithmetic, Geometric and Harmonic)

Unit-2: एक चरों वाले फलन (Functions of One Variable)

2.1 ग्राफ: फलनों के प्राथमिक प्रकार

- द्विघात (Quadratic)
- बहुपद (Polynomial)
- घातांक (Exponential)
- लघुगणक (Logarithmic)
- घातीय फलन (Power functions)

2.2 अनुक्रम और श्रेणी (Sequences and Series)

- अभिसरण और अपसरण (Convergence and Divergence)
- बीजगणितीय गुण और उपयोग (Algebraic Properties and Applications)

2.3 फलन की सीमा (Limit of a Function)

- बीजगणितीय, घातांक और लघुगणकीय फलनों की सीमा निकालने की विधियाँ

Unit-3: अवकलन एवं उसका अनुप्रयोग **(Differentiation and its Application)**

3.1 अवकलनीय फलन (Differentiable Functions)
3.2 जोड़, घटाव, गुणन एवं भाजन फलनों के अवकलज (Derivatives of Sum, Difference, Product and Quotient)
3.3 द्वितीय एवं उच्चतर क्रम के अवकलज (Second and Higher Order Derivatives)
3.4 अर्थशास्त्र में अवकलन का सरल उपयोग:

- सीमांत लागत (Marginal Cost)
- सीमांत राजस्व (Marginal Revenue)
- माँग की लोच (Elasticity of Demand)